Accélération et vectorisation 加速比与向量化

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD1 §2.2** —questions associées 关联小问：(e)。

  Corrigé complet 完整题解：《02_ 指令吞吐与基准比较》； pages du fascicule 分册第 **2**–**3** 页；pages du recueil 合订本第 **9**–**10** 页。

- **Examen 2023 ex.2 2023 年第 2 题** —questions associées 关联小问：Q2。

  Corrigé complet 完整题解：《02_ 指令吞吐与基准比较》； pages du fascicule 分册第 **4**–**5** 页；pages du recueil 合订本第 **11**–**12** 页。

- **TD1 §4.1** —questions associées 关联小问：(a–b)。

  Corrigé complet 完整题解：《03_Karp_Flatt 与扩展性》；pages du fascicule 分册第 **1**–**2** 页；pages du recueil 合订本第 **13**–**14** 页。

- **TD1 §4.2** —questions associées 关联小问：(a–b)。

  Corrigé complet 完整题解：《03_Karp_Flatt 与扩展性》；pages du fascicule 分册第 **2**–**3** 页；pages du recueil 合订本第 **14**–**15** 页。

- **Examen 2025 ex.1 2025 年第 1 题** —questions associées 关联小问：Q8。

  Corrigé complet 完整题解：《04_ 排队网络与资源优化》； pages du fascicule 分册第 **10**–**13** 页；pages du recueil 合订本第 **25**–**28** 页。

Reconnaître le modèle : taille fixe pour Amdahl, problème agrandi pour Gustafson, amélioration partielle pour la vectorisation. 先识别模型：固定规模用 Amdahl，扩大规模用 Gustafson，局部加速用向量化模型。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$S(P)=\frac{T_1}{T_P},\quad E=\frac{S}{P},\quad S_A=\frac{1}{s+(1-s)/P},\quad S_G=P-(P-1)s_p.$$

Dans Amdahl, s est mesuré sur le temps séquentiel ; dans Gustafson, s_p est mesuré sur le temps parallèle. Amdahl 的串行比例以串行运行时间为基准，Gustafson 的比例以并行运行时间为基准。

1 Amdahl avec 4 pour cent séquentiels 串行比例 4%

Source : TD1 §1.1, PDF p.1 来源：TD1 §1.1, PDF p.1

Énoncé 题目

La fraction séquentielle d'une application représente 4% du temps d'exécution sur un processeur. Calculer l'accélération et l'efficacité sur un multiprocesseur de 2^n processeurs $2 \leq n \leq 7$. Quelle est la borne supérieure de l'accélération ? 一个应用的串行部分占其在单处理器上执行时间的 4%。计算该应用在配备 2^n 个处理器的多处理器系统上的加速比和并行效率，其中 $2 \leq n \leq 7$。加速比的上限是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

Le temps relatif vaut $0.04 + 0.96/P$. Calculer S puis E pour chaque P. 相对耗时为 $0.04 + 0.96/P$，先求加速比，再除以处理器数得到效率。

P	S	E (%)
4	3.5714	89.29
8	6.2500	78.12
16	10.0000	62.50
32	14.2857	44.64
64	18.1818	28.41
128	21.0526	16.45

$$\lim_{P\to\infty} S(P) = 1/0.04 = 25.$$

La borne 25 est une limite, non une valeur atteinte à P fini. 25 是上确界，有限处理器数时达不到。

2 Inverser Amdahl 反求串行比例

Source : TD1 §1.2, PDF p.1 来源：TD1 §1.2, PDF p.1

Énoncé 题目

La mesure des accélérations des programmes A et B fournit les résultats suivants : 测得程序 A 和 B 的加速比如下：

Procs 处理器数量	2	3	4	5	6	7	8
Acc_A	1.9	2.73	3.47	4.16	4.8	5.38	5.93
Acc_B	1.94	2.72	3.34	3.82	4.2	4.49	4.72

Calculer la fraction séquentielle pour chacune des exécutions. Comment peut-on décrire le comportement parallèle des deux programmes ? 计算每次执行对应的串行比例。如何描述这两个程序的并行性能表现？(**Catégorie associée : Karp-Flatt et passage à l'échelle 关联类别：Karp–Flatt 与扩展性**)

Corrigé détaillé 逐步解答

$$s_{\text{eff}}(P) = \frac{1/S(P) - 1/P}{1 - 1/P} = \frac{P/S(P) - 1}{P - 1}.$$

P	A : s_{eff} (%)	B : s_{eff} (%)
2	5.2632	3.0928
3	4.9451	5.1471
4	5.0913	6.5868
5	5.0481	7.7225
6	5.0000	8.5714
7	5.0186	9.3170
8	4.9868	9.9274

A reste proche de 5 % : ses mesures sont compatibles avec une fraction effective presque constante. Pour B, elle passe de 3.09 % à 9.93 %, signe de coûts croissants absorbés par le modèle. A 的有效串行比例约为 5%，与近似固定比例的模型相符；B 从 3.09% 升至 9.93%，表明模型吸收的额外开销随并行规模增大。

A passe mieux à l'échelle sur les valeurs mesurées. Les temps séquentiels manquent pour classer leurs vitesses absolues ; cette fraction effective ne mesure pas à elle seule le code intrinsèquement séquentiel. 在测得的范围内 A 扩展性更好。缺少两程序各自的串行耗时，尚不能比较绝对速度；有效串行比例也不能单独代表代码固有的串行部分。

3 Expression générale 一般表达式

Source : TD1 §1.3(a–c), PDF p.1 来源：TD1 §1.3(a–c), PDF p.1

Énoncé 题目

On supposera qu'une machine parallèle (multiprocesseurs) à p processeurs permet de diviser par p le temps d'exécution d'une fraction de code parallélisé. On appellera T_1 le temps d'exécution d'un programme sur un processeur et T_p celui sur p processeurs. 假设一台配备 p 个处理器的并行机器（多处理器系统），能够将代码中可并行部分的执行时间缩短为原来的 $1/p$。记程序在单处理器上的执行时间为 T_1，在 p 个处理器上的执行时间为 T_p。

(**a**) Sachant que seq est la fraction séquentielle du programme à paralléliser, exprimez l'accélération pour une machine parallèle à p processeurs. Quelle est l'accélération maximale envisageable ? 已知待并行化程序的串行比例为 seq，写出该程序在配备 p 个处理器的并行机器上的加速比表达式。可能达到的最大加速比是多少?

(**b**) Quelle est l'accélération pour une machine dotée d'un très grand nombre de processeurs ? 当机器配备的处理器数量非常大时，加速比是多少?

(**c**) Si seq est inversement proportionnelle à la taille n du code (nombre d'instructions). Calculez alors l'accélération. Quelle est l'accélération pour un très grand code ? 如果 seq 与代码规模 n（指令数量）成反比，计算此时的加速比。当代码规模非常大时，加速比是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

$$T_P = T_1[s + (1-s)/P], \quad S = \frac{P}{1 + (P-1)s} \le P.$$

(a) À P fixé, le maximum P correspond à s=0, sans surcoût. (a) 处理器数固定时，无额外开销且 s=0 才达到最大加速比 P。

$$(b) \quad \lim_{P\to\infty} S = 1/s \quad (s > 0).$$

Si s=0, la borne croît avec P. 若 s=0，则理想加速比随 P 增长，没有固定的有限上界。

$$(c)\quad s = k/n \Longrightarrow S(P,n) = \frac{nP}{n + k(P-1)}, \qquad \lim_{n\to\infty} S(P,n) = P.$$

La proportionnalité inverse impose une constante k ; prendre k=1 est un cas particulier. La limite en n suppose P fixé. “反比”应写成 $s = k/n$，其中 k 为常数；$k = 1$ 只是特例。对 n 取极限时须固定 P。

4 Vectorisation 向量化

Source : TD1 §1.4(a–d), PDF p.1–2 来源：TD1 §1.4(a–d), PDF p.1–2

Énoncé 题目

Un mode d'exécution vectoriel est un mode dans lequel on effectue des opérations de haut niveau portant sur des vecteurs au même titre que l'on manipule habituellement des opérations sur de simples scalaires. 向量执行模式允许对向量进行高级运算，就像通常对单个标量进行运算一样。

Pour cet exercice, on considèrera l'amélioration d'une machine liée à l'ajout d'un mode vectoriel. Quand un code s'exécute en mode vectoriel, il est 20 fois plus rapide qu'en mode scalaire. 本题研究为机器增加向量模式所带来的性能提升。当代码以向量模式执行时，其速度是标量模式的 20 倍。

Le pourcentage du nombre d'opérations effectuées en mode vectoriel est appelé pourcentage de vectorisation. 以向量模式执行的运算数量占总运算数量的百分比，称为向量化百分比。

(**a**) Tracez un graphe donnant l'accélération liée au calcul réalisé en mode vectoriel en fonction du pourcentage de vectorisation. 绘制使用向量模式后，加速比随向量化百分比变化的曲线。

(**b**) Quel est le pourcentage de vectorisation nécessaire pour obtenir une accélération de 2 ? 要获得 2 倍加速比，所需的向量化百分比是多少?

(**c**) L'accélération est maximale lorsque la totalité des instructions est effectuée en mode vectoriel. Quel est le pourcentage de vectorisation nécessaire pour obtenir la moitié de cette accélération maximale ? 当所有指令都以向量模式执行时，加速比达到最大值。要获得这一最大加速比的一半，所需的向量化百分比是多少?

(**d**) Le pourcentage de vectorisation mesuré pour les programmes est de 70%. On peut augmenter les performances en doublant la vitesse du mode vectoriel par l'intégration d'un nouveau dispositif matériel. En l'absence d'un tel dispositif, comment pourrait-on assurer les mêmes performances ? 测得程序的向量化百分比为 70%。通过加入一个新的硬件装置，可以将向量模式的执行速度提高到原来的两倍，从而提升性能。如果不使用这个装置，如何达到相同的性能?

Corrigé détaillé 逐步解答

Supposer des coûts scalaires uniformes par opération, afin que la fraction d'opérations f soit aussi la fraction du temps scalaire de référence. 假设各操作标量执行成本一致，才可把操作数比例 f 作为标量基准时间比例。

$$(a)\quad S(f) = \frac{1}{(1-f) + f/20}, \quad 0 \le f \le 1.$$

f (%)	0	20	40	60	70	80	90	100
S	1	1.2346	1.6129	2.3256	2.9851	4.1667	6.8966	20

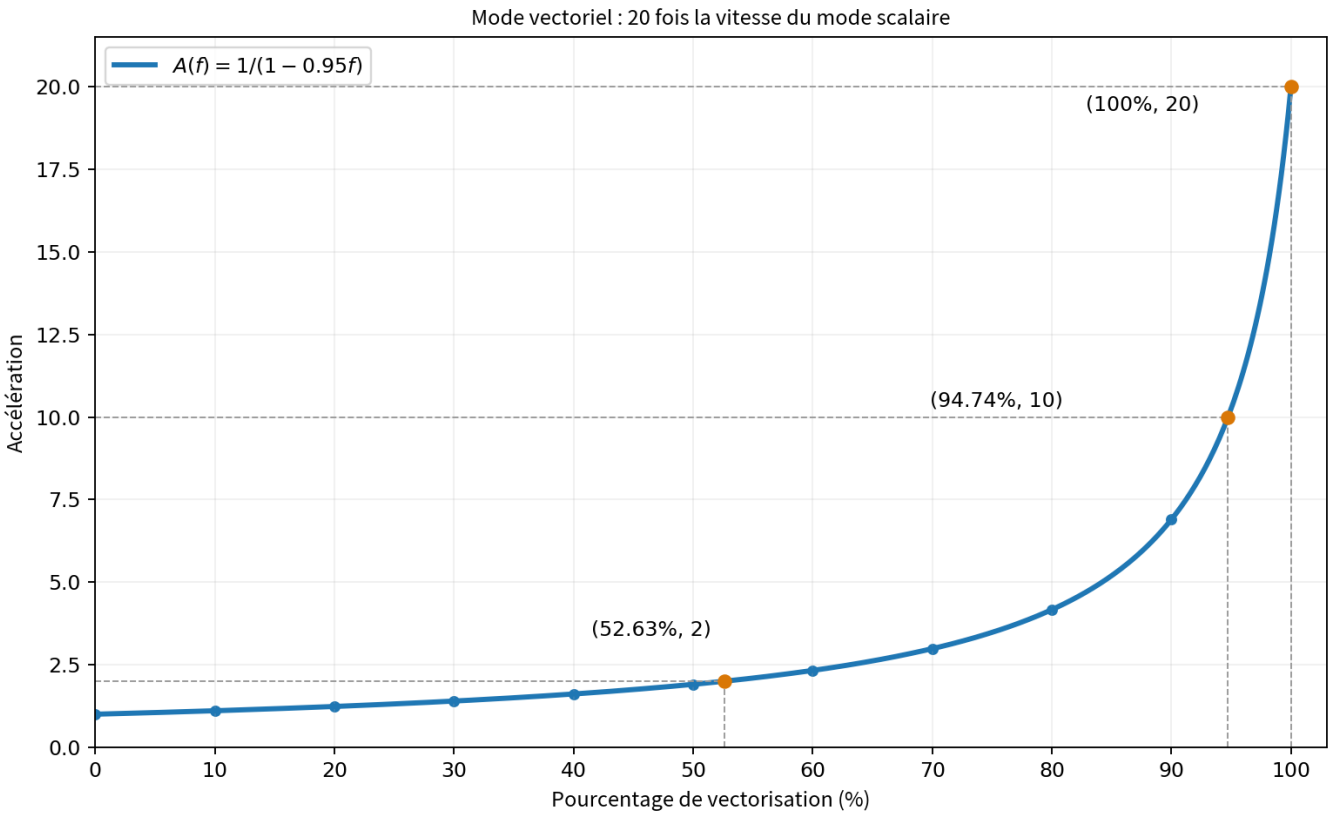


Figure 1: Courbe de vectorisation 向量化加速比曲线

$$(b)\quad f = \frac{1 - 1/2}{1 - 1/20} = \frac{10}{19} = 52.6316\%.$$

$$(c)\quad S_{max} = 20, \quad S = 10 \Longrightarrow f = \frac{18}{19} = 94.7368\%.$$

$$(d)\quad T_{new}/T_s = 0.30 + 0.70/40 = 0.3175, \quad S_{new} = 3.149606.$$

$$1 - f' + f'/20 = 0.3175 \Longrightarrow f' = 0.718421.$$

Sans nouveau matériel, porter f de 70 % à 71.8421 %, soit +1.8421 point ; gain global d'environ 5.51 %. 不购买新硬件时，将向量化比例从 70% 提至 71.8421%，增加 1.8421 个百分点，即可得到同样性能；整体收益约 5.51%。

5 Gustafson Barsis 规模扩展加速比

Source : TD1 §3.1–3.2, PDF p.4 ; examen 2025 ex.2 Q1–2, p.2 来源：TD1 §3.1–3.2, PDF p.4 ; examen 2025 ex.2 Q1–2, p.2

Énoncé 题目

Page 2 du sujet. 对应原卷第 2 页。

La métrique de Gustafson–Barsis sert à calculer la capacité d'exécuter un code plus grand dans la même durée d'exécution que le problème initial en utilisant plus de processeurs. Ici, c'est le cas d'un passage du séquentiel (un processeur) à P processeurs ($P > 1$) d'un code dont la fraction séquentielle est seq. Ce passage s'accompagne d'une accélération de mise à l'échelle (*scaled speedup*), telle que : Gustafson–Barsis 指标用于衡量：使用更多处理器，在与初始问题相同的执行时间内，能够运行多大规模的程序。这里考虑将一个顺序部分比例为 seq 的程序，从顺序执行（1 个处理器）扩展到 P 个处理器（$P > 1$）。这一扩展对应的规模扩展加速比为：

$$Acc(\text{scaled}) \leq P + (1 - P) \times seq.$$

Note de transcription : la photographie utilise P dans le paragraphe et p dans la formule. La transcription uniformise cette notation en P et conserve le signe $\leq$ de l'original. **转录校注：**原图正文用大写 P 表示处理器数，公式中改用小写 p；此处统一为大写 P，保留原图中的 $\leq$。

Questions 问题

1. Quelle est l'accélération selon Gustafson–Barsis (*scaled speedup*) pour une application s'exécutant sur huit processeurs et qui passe 14 % de son temps à exécuter sa partie séquentielle ? 某应用在 8 个处理器上运行，执行顺序部分的时间占总执行时间的 14%。根据 Gustafson–Barsis 定律，其规模扩展加速比是多少?
2. Quelle est la fraction séquentielle maximale que l'on puisse tolérer pour garder au moins la même accélération (*scaled speedup*) quand le nombre de processeurs passe à dix ? 当处理器数量增加到 10 时，为使规模扩展加速比至少保持与上一问相同的水平，顺序部分的比例最大可以是多少?

Corrigé détaillé 逐步解答

$$1. \quad S_G(8) = 8 - 7 \times 0.14 = 7.02.$$

$$2. \quad 10 - 9s \geq 7.02 \Longrightarrow s \leq \frac{2.98}{9} = 0.331111 \approx 33.1111\%.$$

Ce sont les valeurs du modèle idéal de Gustafson. Le signe « ≤ » de l'énoncé exprime une borne ; sans hypothèse d'absence de surcoûts, atteindre cette borne n'est pas garanti. 以上为 Gustafson 理想模型值。原题的“≤”表示上界；若不假设额外开销可忽略，不能保证实际达到该值。